UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS (FFLCH)
Departamento de Linguística — Grupo Experimental em Semiótica Computacional (SemioCom)

RELATÓRIO CIENTÍFICO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Relatório Científico Final — Submissão ao Sistema Atena (CPqI-FFLCH / PRPI-USP)

CONTRIBUIÇÕES DA SEMIÓTICA PARA A ANÁLISE ASPECTUAL DE SENTIMENTOS

Discente: Vinicius de Andrade Rosa (viniciusrosa@usp.br) | **Nº USP:** [Inserir Nº USP do Discente] | **Tel.:** [Inserir Telefone do Discente]

Orientador Institucional (Sistema Atena): Prof. Dr. Waldir Beividas (waldirbeividas@usp.br) | **Nº USP:** [Inserir Nº USP do Orientador] | **Tel.:** [Inserir Telefone do Orientador]

Supervisão Executiva SemioCom: Me. Túlio Ferreira Leite da Silva (Coordenador Executivo — SemioCom / FFLCH-USP)

Modalidade / Agência de Fomento: Iniciação Científica Voluntária — Sem Bolsa / Sem Fomento Externo (Sem auxílio FAPESP, CNPq/PIBIC ou PUB-USP)

Período de Vigência: Setembro de 2025 a Setembro de 2026 (12 meses; consolidação final em Out.–Nov./2026)

Repositório Público (Ciência Aberta): *https://github.com/rosavinicius/semioabsa-usp*

São Paulo
2026

RESUMO

A Análise de Sentimentos Baseada em Aspectos (ABSA) discreta reduz o afeto à tríade positivo/negativo/neutro, falhando sob figuratividade e concessões, enquanto na formulação contínua do SemEval-2026 Task 3 (DimABSA) Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) *zero-shot* capturam a Valência, mas colapsam em *Arousal* (tonicidade). Esta Iniciação Científica, realizada sem fomento externo na FFLCH-USP, investigou se as direções da Semiótica Tensiva (Zilberberg, 2006, 2012; Tatit, 2011; Silva, 2021, 2023) fornecem uma gramática estrutural para calibrar a inferência dimensional de LLMs. O percurso abrangeu quatro etapas: (i) *baseline* no SemEval-2014 Task 4 com Mistral-7B (75,33% e 74,66% de acurácia); (ii) submissão oficial no SemEval-2026 (Laptop), obtendo $RMSE_{VA}$ = 1,9483 e isolando o colapso de *Arousal* (PCC_A = 0,0853); (iii) bateria com sete LLMs e auditoria que eliminou vazamento amostral; e (iv) validação da Decomposição Semiótica Ancorada ao Aspecto (DSAA v2) em protocolo triplamente controlado (N = 178 aspectos cegos, Qwen2.5-7B 4-bit, *Seed* = 2026). Sentenças tensivas dobraram falhas severas no *baseline* (30,6% vs. 16,4%; OR = 2,25; Fisher p = 0,0494), taxa reduzida a 14,4% pelo DSAA v2, que baixou o $RMSE_{VA}$ de 2,1132 (*baseline*) e 1,7571 (controle CoT lexical) para 1,2926 (1,3033 no *dev* oficial), elevou PCC_A a 0,5541 (Wilcoxon $p = 2{,}44 \times 10^{-19}$) e reconstruiu empiricamente a parábola em "U" de Zilberberg, atestando a eficácia computacional e explicável da semiótica.

Palavras-chave: Análise Aspectual de Sentimentos; Semiótica Tensiva; Quantificações Subjetivas; Modelos de Linguagem de Grande Escala; SemEval-2026 DimABSA.

ABSTRACT

Discrete Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) reduces affect to static polarity labels, failing on concessions and figurative speech, whereas in continuous formulations such as SemEval-2026 Task 3 (DimABSA), zero-shot Large Language Models (LLMs) capture Valence but collapse along the Arousal (tonicity) axis. This unfunded undergraduate research conducted at FFLCH-USP investigated whether Tensive Semiotics (Zilberberg, 2006, 2012; Tatit, 2011; Silva, 2021, 2023) provides an operational grammar to calibrate dimensional LLM inference. Across four stages — (i) SemEval-2014 baselines with Mistral-7B (75.33% and 74.66% accuracy); (ii) official SemEval-2026 Laptop submission ($RMSE_{VA}$ = 1.9483; PCC_A = 0.0853); (iii) a seven-LLM comparative battery and data-leakage audit; and (iv) our Aspect-Anchored Semiotic Decomposition (DSAA v2) under a leakage-free triple-controlled protocol (N = 178 aspects, Qwen2.5-7B 4-bit, Seed = 2026) — we show that concessive tension doubles severe baseline errors (30.6% vs. 16.4%; OR = 2.25; Fisher p = 0.0494), cut to 14.4% by DSAA v2. Globally, DSAA v2 lowers $RMSE_{VA}$ from 2.1132 (baseline) and 1.7571 (matched-budget lexical CoT) to 1.2926 (1.3033 on blind official dev), raises PCC_A to 0.5541 (Wilcoxon $p = 2.44 \times 10^{-19}$), and empirically reconstructs Zilberberg's parabolic U-curve, confirming the value of tensive semiotics for XAI.

Keywords: Aspect-Based Sentiment Analysis; Tensive Semiotics; Subjective Quantifications; Large Language Models; Dimensional Sentiment Regression.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS **4**

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA **5**

2.1 Da Quíntupla de Bing Liu à Quíntupla Semioticamente Enriquecida e ao Espaço Tensivo 5

2.2 Percurso Metodológico em Quatro Etapas, Governança Anti-Vazamento e Estatística 6

3. RESULTADOS DE PESQUISA E DISCUSSÃO CRÍTICA **8**

3.1 Etapa 1 (SemEval-2014 Discreto) e Etapa 2 (Competição SemEval-2026 DimABSA) 8

3.2 Etapa 3: Bateria Multi-Modelos, Ablações NB1–NB9 e Auditoria Anti-Vazamento 9

3.3 Etapa 4: Superação do Vazamento de Escopo Tensivo (v1 → v2) e Isolamento Causal 10

3.4 Parábola de Zilberberg, Explicabilidade Micro-Sintática (XAI) e Limites Residuais 12

3.5 Síntese de Execução do Cronograma e Ciência Aberta 15

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS **15**

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **16**

1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

A Análise de Sentimentos Baseada em Aspectos (ABSA, do inglês *Aspect-Based Sentiment Analysis*) consolidou-se no Processamento de Linguagem Natural (PLN) como o paradigma destinado a decompor opiniões textuais segundo as entidades e os atributos específicos julgados pelo enunciador (Hu; Liu, 2004; Liu, 2012). Embora tenha superado a cegueira estrutural dos classificadores holísticos em nível de documento — incapazes de distinguir elogios e restrições coexistentes numa mesma resenha —, a formulação clássica da ABSA preservou um pressuposto epistemológico redutor: o confinamento da significação afetiva à tríade estática *positivo*, *negativo* e *neutro* (Pontiki et al., 2014).

Em corpora reais de avaliações digitais, essa grade discreta colapsa diante de dois fenômenos enunciativos ubíquos: (i) figuras de linguagem, como ironia, metáfora e sarcasmo antifrástico, nas quais a direção axiológica do discurso inverte ou desloca o valor literal dos itens lexicais (Shangipour Ataei; Javdan; Minaei-Bidgoli, 2020; Derbala Yacoub; Slim; Aboutabl, 2024); e (ii) construções concessivas, adversativas e de polaridade mista intra-sentença, em que múltiplos aspectos competem sob distintos graus de aprovação ou crítica. Mesmo na era dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* — LLMs), avaliações sistemáticas demonstram que a inferência *zero-shot* permanece vulnerável em tarefas finas de ABSA estruturada quando desprovida de balizas semânticas explícitas (Zhang et al., 2024).

Desenvolvido junto ao Grupo Experimental em Semiótica Computacional (SemioCom) do Departamento de Linguística da FFLCH-USP na modalidade voluntária (sem bolsa e sem fomento externo de agências como FAPESP, CNPq ou PUB-USP), este projeto investigou a hipótese de que a Semiótica Tensiva (Zilberberg, 2006, 2012; Tatit, 2011, 2019) e as quantificações subjetivas propostas por Silva (2021, 2023) fornecem uma gramática operatória capaz de suprir tal lacuna. Em consonância com o Plano de Pesquisa original de doze meses (setembro de 2025 a setembro de 2026, com consolidação analítica e documental concluída entre outubro e novembro de 2026), perseguiram-se cinco objetivos específicos: (1) mapear convergências e limites entre a quíntupla de Liu (2012) e a teoria semiótica; (2) construir e curar conjuntos diagnósticos contemplando figuratividade e concessão; (3) implementar pipelines reprodutíveis de inferência com LLMs abertos e proprietários; (4) contrastar estatisticamente o paradigma padrão de ABSA com a modelagem enriquecida por categorias tensivas; e (5) documentar o ganho de interpretabilidade para sistemas de Inteligência Artificial Explicável (XAI).

A inserção do projeto na competição internacional SemEval-2026 Task 3 — *Dimensional Aspect-Based Sentiment Analysis* (DimABSA; Lee et al., 2026; Yu et al., 2026) permitiu estender esses objetivos do domínio discreto ao espaço contínuo de Valência e *Arousal* (Russell, 1980). Mais especificamente, a segunda metade da pesquisa solucionou

integralmente as três pendências diagnosticadas no Relatório Parcial de fevereiro de 2026: eliminou o risco de vazamento amostral (*data leakage*) nos cadernos exploratórios preliminares, reconectou diretamente a engenharia dimensional às categorias tensivas de Silva (2021) e validou a arquitetura inédita de Decomposição Semiótica Ancorada ao Aspecto (DSAA v2), solucionando o achatamento crônico de *Arousal* em LLMs.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA

2.1 Da Quíntupla de Bing Liu à Quíntupla Semioticamente Enriquecida e ao Espaço Tensivo

Na formalização canônica de Liu (2012), uma opinião é expressa pela quíntupla $g = (e, a, s, h, t)$, reunindo a entidade avaliada (*e*), o aspecto particular (*a*), o sentimento atribuído (*s*), o enunciador ou detentor da opinião (*h*) e o tempo (*t*). À luz da epistemologia estrutural de Saussure (2006) e Hjelmslev (1969), o elo frágil dessa arquitetura reside no componente *s*: enquanto *e* e *a* recebem tratamento relacional rigoroso, o sentimento é reduzido a rótulos lexicais pré-teóricos. Na etapa conceitual desta IC, propôs-se substituir o escalar estático *s* por um regime dinâmico de tensão enunciativa, instituindo uma Quíntupla Semioticamente Enriquecida capaz de articular o alvo sintático da opinião ao modo como o sujeito gradua afetivamente sua sanção.

Para Zilberberg (2006, 2012) e Tatit (2011, 2019), o sentido afetivo emerge da correlação entre o eixo regente da *intensidade* (composto por andamento e tonicidade, correspondendo ao impacto sensível) e o eixo regido da *extensidade* (temporalidade e espacialidade, desdobramento inteligível e concessivo). Aplicando essas "quantificações subjetivas" (Tatit, 2011) a plataformas digitais de avaliação, Silva (2021, 2023) modelou seis direções tensivas fundamentais — *Atenuação*, *Minimização*, *Redobramento*, *Saturação*, *Extinção* e *Restabelecimento* — em nível documental. Notavelmente, Silva (2023, p. 143) conjecturou que as sílabas tensivas zilberberguianas poderiam ser transpostas para unidades sintagmáticas sub-documentais (orações e sintagmas). Esta IC realiza empiricamente essa transposição para o nível micro-aspectual, acrescentando o ponto neutro explícito de *Constatação Átona* para especificações técnicas puramente referenciais (Tabela 1).

Tabela 1 — Operacionalização computacional das direções tensivas (Zilberberg, 2006, 2012; Silva, 2021, 2023) no protocolo DSAA v2. *Em litotes críticas leves, admite-se V em [4,2; 5,5]. **Varia conforme o aspecto seja o item falho ou o agente reparador.

Regime / Direção Tensiva	Dinâmica Semiótica (Intensidade × Extensidade)	Marcadores Enunciativos Típicos	Faixa V	Faixa A
SATURAÇÃO	Ápice hiper-tônico eufórico; excesso que transborda a medida habitual	Hipérboles, caixa alta elogiosa (*"AMAZING"*, *"MUST try"*)	8,2 – 8,9	7,8 – 8,8
REDOBRAMENTO	Recrudescimento eufórico sustentado e amplificação sem ressalvas	Intensificadores diretos (*"excellent"*, *"extremely well"*)	7,0 – 8,0	6,6 – 7,9
ATENUAÇÃO	Desaceleração concessiva; valor mitigado ou aspecto elogiado sob ressalva	Mitigadores e concessivas (*"decent"*, *"despite the sleek..."*)	5,8 – 6,8*	5,0 – 6,3
CONSTATAÇÃO ÁTONA	Grau zero de tonicidade; registro objetivo-descritivo ou indiferença	Predicados factuais (*"two USB-C ports"*, *"edible"*)	4,7 – 5,3	3,3 – 5,0
RESTABELECIMENTO	Falha inicial acompanhada de reparação nascente ou compensação	Concessão reparadora (*"burnt, but comped our meal"*)	3,8 – 6,5**	5,0 – 6,3
MINIMIZAÇÃO	Restrição disfórica do valor aspectual, da litotes ao defeito tônico	Críticas e metáforas (*"really cheap"*, *"jet engine"*)	2,2 – 4,3	5,5 – 7,9
EXTINÇÃO	Ruptura disfórica radical, abjeção, boicote ou sarcasmo antifrástico	Rejeição categórica (*"DO NOT RECOMMEND"*, ironia mordaz)	1,2 – 2,1	7,8 – 8,8

No modelo circumplexo adotado pelo SemEval-2026 Task 3 (Russell, 1980; Yu et al., 2026), cada aspecto recebe coordenadas contínuas em [1,00; 9,00] para Valência (*V*: desprazer extremo = 1 a prazer extremo = 9) e *Arousal* (*A*: calma/atonia = 1 a excitação/tensão máxima = 9). Sob a hipótese semiótica aqui formulada, *V* e *A* não guardam relação linear, mas descrevem uma curva parabólica em "U": tanto a consagração hiperbólica (*Saturação*) quanto a rejeição radical (*Extinção* e *Minimização*) exigem alta tonicidade (*A* elevado), ao passo que a *Constatação Átona* ocupa o vértice mínimo global de *Arousal*.

2.2 Percurso Metodológico em Quatro Etapas, Governança Anti-Vazamento e Estatística

O trabalho empírico foi desenvolvido ao longo de treze reuniões quinzenais e semanais registradas em ata no grupo SemioCom e estruturou-se em quatro etapas sequenciais:

Etapa 1 (ABSA Discreta — SemEval-2014 Task 4): Conversão do corpus XML de restaurantes (Pontiki et al., 2014) para estrutura tabular e inferência *zero-shot* com o modelo aberto *Mistral-7B-Instruct-v0.3* (quantização NF4 de 4 bits, temperatura próxima de zero e saída JSON estrita) em 800 sentenças, avaliando a Subtask 2 (polaridade de termos de aspecto, $N = 916$ termos desduplicados) e a Subtask 4 (polaridade de categorias, $N = 955$ instâncias).

Etapa 2 (Competição Oficial SemEval-2026 Task 3 — DimABSA): Após ensaios diagnósticos nas Subtasks 3 (extração completa de quádruplas DimASQP) e 2 (extração de triplas DimASTE), focalizou-se estrategicamente a Subtask 1 (*Dimensional Aspect Sentiment Regression* — DimASR, Track A), na qual os aspectos são fornecidos e o modelo estima *(V, A)*. A métrica primária oficial da competição é o erro quadrático médio conjunto no plano euclidiano, $\mathrm{RMSE}_{\mathrm{VA}} = \sqrt{[\ (1/N)\ \Sigma\ ((V_i - V_{\mathrm{pred},i})^2 + (A_i - A_{\mathrm{pred},i})^2)\ ]}$, complementada pelo Coeficiente de Correlação de Pearson em cada eixo ($\mathrm{PCC}_{\mathrm{V}}$ e $\mathrm{PCC}_{\mathrm{A}}$). A submissão oficial no domínio *eng_laptop* (1.000 sentenças de teste, 1.421 predições de aspecto) utilizou refinamento iterativo de prompt sobre o *Mistral-7B*, sem ajuste de pesos.

Etapa 3 (Bateria Multi-Modelos NB1–NB9 e Auditoria Forense de Dados): Avaliação comparativa de sete LLMs abertos e proprietários (*GPT-5.2*, *GPT-5.1*, *GPT-5*, *SynLogic-7B*, *Qwen2.5-14B-Instruct*, *Gemma-3n-E4B-it* e *Mistral-7B-Instruct-v0.3*) e construção de nove cadernos modulares (*NB1* a *NB9*) investigando descritores de domínio, *few-shot* dinâmico, desduplicação de chaves JSON, *clamping* numérico, varredura de temperatura, *ensemble* e protótipo LoRA. Uma auditoria metodológica dedicada (*Avaliacao_Robustez_DimABSA*) verificou a integridade das partições locais antes da etapa conclusiva.

Etapa 4 (Protocolo Semiótico Controlado v1 → v2 DSAA): Eliminando integralmente qualquer interseção com arquivos legados de treino (0% de sobreposição com *first_200_records.csv* ou *train_alltasks*), construiu-se um benchmark cego estratificado com $N = 178$ aspectos em 146 sentenças: 80 instâncias de *official_dev_laptop* (*lap26_aspect_va_dev_**), 80 de *official_dev_restaurant* (*rest26_aspect_va_dev_**) e 18 da suíte diagnóstica canônica de ironia, metáfora e concessão. Após um estudo piloto em escopo macro-frasal (geração *v1*, $N = 78$, *Qwen2.5-3B-Instruct*), executou-se o protocolo definitivo *v2* com *Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct* (4-bit NF4, decodificação determinística *greedy*, *Seed* = 2026), comparando sobre as mesmas instâncias: **Condição A** (*Baseline Zero-Shot* Direto); **Condição A2** (Controle *Chain-of-Thought* Lexical de mesmo orçamento em dois passos, extraindo modificadores lexicais do aspecto sem conceitos semióticos); e **Condição B** (DSAA v2, que isola o *span* micro-sintático do aspecto, classifica sua direção tensiva e projeta *V* e *A*). A inferência estatística empregou *Cluster Bootstrap* não-paramétrico (3.000 reamostragens por *sentence_id*), Teste Exato de Fisher e Teste Pareado de Wilcoxon.

3. RESULTADOS DE PESQUISA E DISCUSSÃO CRÍTICA

3.1 Etapa 1 (SemEval-2014 Discreto) e Etapa 2 (Competição SemEval-2026 DimABSA)

Na Etapa 1, o modelo *Mistral-7B-Instruct-v0.3* sem ajuste fino atingiu acurácia global de 75,33% na Subtask 2 (N = 916 termos) e 74,66% na Subtask 4 (N = 955 categorias) do SemEval-2014 Task 4 (Tabela 2). A análise desagregada por classe revelou o limite estrutural da ABSA discreta: enquanto aspectos francamente positivos e negativos alcançaram F1 elevado (0,87/0,88 e 0,73/0,79), as classes *neutral* (0,53/0,49) e sobretudo *conflict* (0,37 na Subtask 2, n = 24; 0,43 na Subtask 4, n = 52) sofreram degradação severa, derrubando o Macro-F1 global para 0,50 e 0,52 (0,63 e 0,65 sobre as quatro classes ouro, devido a raras respostas vazias computadas como *ausente*). O colapso de *conflict* confirmou que tensões concessivas não se deixam comprimir em categorias estáticas.

Tabela 2 — Desempenho zero-shot do modelo Mistral-7B-Instruct-v0.3 em 800 resenhas de restaurantes do SemEval-2014 Task 4 (Etapa 1). O Macro-F1 global inclui a linha residual de abstenção JSON (ausente = 0,00).

Subtarefa (SemEval-2014 Task 4 — Restaurantes)	N	Acurácia	Macro-F1 (Global / 4 Cl.)	F1 Pond.	F1 por Classe (Pos / Neg / Neu / Conf)
Subtask 2 — Polaridade do Termo de Aspecto	916	75,33%	0,50 / 0,63	0,77	0,87 / 0,73 / 0,53 / 0,37
Subtask 4 — Polaridade da Categoria de Aspecto	955	74,66%	0,52 / 0,65	0,79	0,88 / 0,79 / 0,49 / 0,43

Na transição para o SemEval-2026 Task 3 (Etapa 2), experimentos iniciais na Subtask 3 (extração simultânea de quádruplas DimASQP) resultaram em *Continuous F1* (cF1) de apenas 1,99% (precisão contínua de 1,80%, revocação de 2,24%), subindo para 17,99% na simulação da Subtask 2 (DimASTE), pois mínimas divergências de recorte lexical de *spans* anulavam acertos afetivos em cascata. O redirecionamento estratégico para a Subtask 1 (DimASR) isolou o problema semântico central e culminou na submissão oficial em *eng_laptop* (1.421 predições), que obteve $RMSE_{VA}$ = 1,9483 entre 112 submissões globais no Codabench (Yu et al., 2026). A abertura axial dessa nota expôs o achado diagnóstico decisivo da IC: alta correlação em Valência (PCC_V = 0,7646) contraposta a correlação virtualmente nula em *Arousal* (PCC_A = 0,0853), fruto do achatamento das predições em torno de $A \approx 4,0$.

3.2 Etapa 3: Bateria Multi-Modelos, Ablações NB1–NB9 e Auditoria Anti-Vazamento

A Tabela 3 sintetiza o posicionamento das abordagens desta IC frente ao *leaderboard* oficial do SemEval-2026 e à bateria comparativa de sete LLMs executada na Etapa 3 sobre $N = 266$ aspectos pareados de restaurantes. Observa-se que mesmo a escalada para modelos proprietários de fronteira — *GPT-5.2* ($RMSE_{VA}$ = 1,6633), *GPT-5.1* (1,7161) e *GPT-5* (1,8820) — ou modelos abertos de raciocínio e maior porte como *SynLogic-7B* (1,8377) e *Qwen2.5-14B* (1,9298) manteve a correlação de *Arousal* estagnada na faixa de 0,17 a 0,31. Em outras palavras, o déficit de tonicidade não constituía mera limitação de escala paramétrica do *Mistral-7B* (2,1426 euclidiano; 1,5135 na média simples axial), mas uma deficiência de ancoragem semiótica.

Tabela 3 — Panorama comparativo na Subtask 1 do SemEval-2026 Task 3 (DimABSA). *Dev cego oficial (N=160). Correlações representativas de **GPT-5.2, ***SynLogic-7B e ****Mistral-7B.

Paradigma / Sistema Avaliado	Partição / Escopo	$RMSE_{VA}$ (↓)	PCC_V / PCC_A	Regime Metodológico
Top 1–5 Oficial (DualAxis AI, NYCU)	*eng_laptop* teste	0,78 – 1,20	—	Ensembles supervisionados RoBERTa/DeBERTa + LoRA
Semiótica DSAA v2 (Etapa 4 desta IC)	*dev* + suíte (*N*=178)	**1,2926 (1,3033*)**	**0,933 / 0,554**	**Zero-shot (Qwen2.5-7B 4-bit), micro-ancoragem**
Top 9 Oficial Supervisionado (PICT)	*eng_laptop* teste	1,3261	—	RoBERTa-Large supervisionado + R-Drop
GPT-5.2 / GPT-5.1 (Etapa 3 Exploratória)	*rest* pareado (*N*=266)	1,6633 / 1,7161	0,850 / 0,313**	Modelos proprietários API sem ancoragem tensiva
SynLogic-7B / GPT-5 / Qwen2.5-14B (Et. 3)	*rest* pareado (*N*=266)	1,838 / 1,882 / 1,930	0,820 / 0,308***	Prompts diretos *zero-shot* sem escala tensiva
Submissão Oficial SemioCom (Etapa 2)	*eng_laptop* (*N*=1.421)	**1,9483**	**0,765 / 0,085**	**Mistral-7B zero-shot no Codabench oficial**
Gemma-3n-E4B / Mistral-7B Base (Etapa 3)	*rest* pareado (*N*=266)	2,0794 / 2,1426	0,765 / 0,172****	Baselines diretos (axial médio Mistral = 1,5135)

Crucialmente, a auditoria de robustez conduzida ao final da Etapa 3 sobre $N = 308$ aspectos ouro (200 sentenças) identificou quatro fragilidades nos protótipos modulares *NB1–NB9*: (i) os 200 IDs avaliados localmente (*rest16_quad_dev_**) provinham de *train_alltasks* e compartilhavam 175 das 200 sentenças com o banco auxiliar *first_200_records.csv* empregado em rotinas *few-shot* e LoRA (*NB2*, *NB7*, *NB9*), gerando risco de vazamento amostral; (ii) desalinhamentos de formatação em *NB2* (0% de cobertura alinhada) e *NBALL Mistral* (13,3%); (iii) saídas idênticas entre *NB1* e *NB3*; e (iv) variação não significativa no prompt gastronômico isolado de *NB1* ($\Delta = -0{,}096$; IC 95%: [−0,206; +0,010]). Esse diagnóstico rigoroso garantiu que toda a Etapa 4 conclusiva fosse reconstruída do zero sob isolamento estrito de dados e parser determinístico.

3.3 Etapa 4: Superação do Vazamento de Escopo Tensivo (v1 → v2) e Isolamento Causal

Na geração inicial *v1* da Etapa 4 (*N* = 78 aspectos em 71 sentenças, *Qwen2.5-3B-Instruct*), a classificação tensiva foi aplicada ao enunciado completo antes da regressão aspectual. O ganho no eixo intensivo foi imediato ($RMSE_A$ recuou de 2,2345 para 1,3039; PCC_A subiu de −0,0521 para +0,3980; $RMSE_{VA}$ caiu de 2,4507 para 2,1284), porém o erro de Valência aumentou de 1,0067 para 1,6822. A inspeção forense revelou que 73,63% de todo o erro quadrático de Valência na Condição B concentrava-se em apenas seis instâncias concessivas ou multi-aspecto: ao rotular globalmente uma frase como *"Despite the sleek aluminum chassis, the motherboard died..."* (*diag_09*) como *MINIMIZAÇÃO*, o modelo contaminava com valência negativa o aspecto elogiado na subordinada concessiva (*aluminum chassis*, real 6,40 vs. predito 2,20).

A descoberta desse mecanismo — batizado nesta pesquisa de **Vazamento de Escopo Tensivo** (*Tensive Scope Spillover*) — motivou a formulação da **Decomposição Semiótica Ancorada ao Aspecto (DSAA v2)**. Ao obrigar o LLM a extrair primeiro o predicado micro-sintático exclusivo do aspecto-alvo antes de classificar sua direção tensiva, o DSAA v2 eliminou a contaminação inter-oracional (Figura 1a): o $RMSE_V$ recuou −46,2% em relação à *v1* (de 1,6822 para 0,9054) e o $RMSE_{VA}$ global caiu para 1,2926, superando o *baseline* em 80,3% de todos os aspectos avaliados (143/178 vitórias; Wilcoxon pareado $p = 2{,}44 \times 10^{-19}$; Figura 1b).

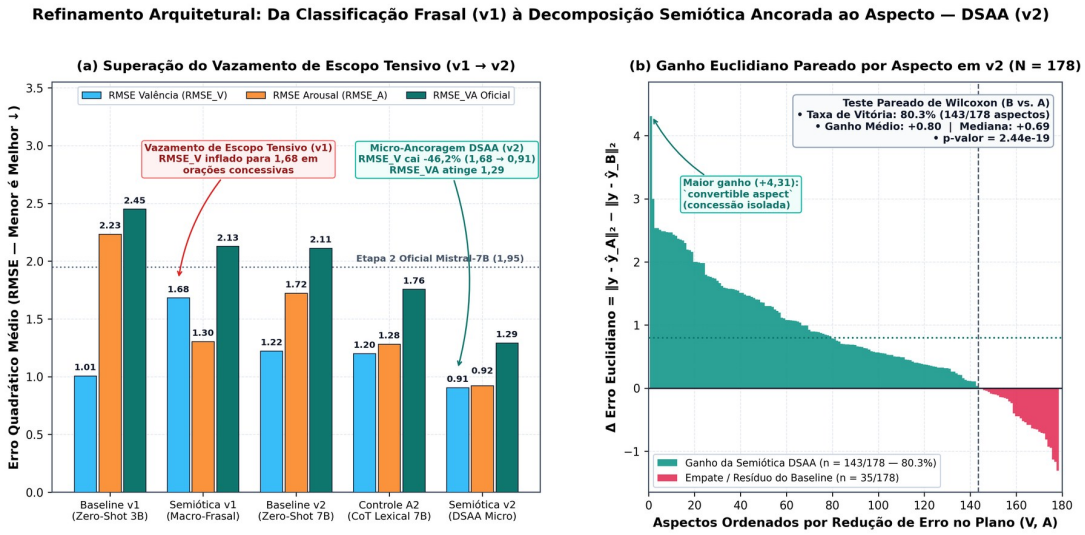


Figura 1 — Refinamento arquitetural entre a formulação macro-frasal (v1) e a Decomposição Semiótica Ancorada ao Aspecto (DSAA v2): (a) superação do Vazamento de Escopo Tensivo ($RMSE_V$ cai de 1,68 para 0,91); (b) distribuição ordenada do ganho euclidiano pareado em N = 178 aspectos. Fonte: Elaboração própria (2026).

A Tabela 4 e a Figura 2 apresentam os resultados definitivos da ablação tripla em *N* = 178 aspectos (100% de JSON válido nas três condições e zero acionamentos de guarda corretiva pós-hoc, *B_GuardFixed* = 0). Primeiro, a sonda estatística do Experimento 1

comprovou formalmente a vulnerabilidade do *Baseline* Direto (Condição A): a taxa de falha severa ($|V - V_{pred}| \geq 1{,}5$ ou inversão de polaridade) dobra de 16,4% (11/67) no estrato literal de controle para 30,6% (34/111) no estrato tensivo/concessivo (*Odds Ratio* = 2,25; Teste Exato de Fisher p = 0,0494). Notavelmente, o Controle CoT Lexical (Condição A2) *não* corrige essa vulnerabilidade estrutural, mantendo 31,5% de falha severa (35/111), ao passo que o DSAA v2 (Condição B) derruba as falhas para 14,4% (16/111, queda relativa de −52,9% sobre A e −54,3% sobre A2) e eleva o F1-Macro no recorte difícil de 0,7188 (A) e 0,7401 (A2) para 0,7805.

Tabela 4 — Ablação causal triplamente controlada na geração definitiva v2 (Qwen2.5-7B-Instruct 4-bit NF4, decodificação greedy, Seed = 2026; Etapa 4).

Escopo / Métrica Avaliada	Cond. A (Baseline)	Cond. A2 (CoT Lex.)	Cond. B (DSAA v2)	Efeito B vs. A (B vs. A2)
Global (N = 178) — Cobertura JSON Válida	100,0%	100,0%	**100,0%**	Estabilidade total (*Guard* = 0)
Global — Acurácia Polaridade (3 classes)	93,82%	95,51%	92,13%	-1,69 p.p. (atenuação limítrofe)
Global — RMSE Valência ($RMSE_V$ ↓)	1,2227	1,2010	**0,9054**	**-25,9%** (-24,6% vs. CoT)
Global — RMSE Arousal ($RMSE_A$ ↓)	1,7236	1,2826	**0,9226**	**-46,5%** (-28,1% vs. CoT)
Global — $RMSE_{VA}$ Oficial SemEval (↓)	2,1132	1,7571	**1,2926**	**-38,8%** (-26,4% vs. CoT)
Global — Correlação Valência (PCC_V ↑)	0,9259	0,9371	0,9328	+0,0069 (-0,0043 vs. CoT)
Global — Correlação Arousal (PCC_A ↑)	0,3731	0,3986	**0,5541**	**+0,1810** (+0,1555 vs. CoT)
Dev Oficial Cego (N = 160) — $RMSE_{VA}$ (↓)	2,1991	1,7930	**1,3033**	**-40,7%** (-27,3% vs. CoT)
Dev Oficial Cego (N = 160) — PCC_A (↑)	0,2853	0,3628	**0,4660**	**+0,1807** (+0,1032 vs. CoT)
Recorte Tensivo (N = 111) — $RMSE_{VA}$ (↓)	2,0761	1,7741	**1,3163**	**-36,6%** (-25,8% vs. CoT)
Recorte Tensivo (N = 111) — F1-Macro (↑)	0,7188	0,7401	**0,7805**	**+0,0617** (+0,0404 vs. CoT)
Recorte Tensivo (N = 111) — Falha Severa (↓)	30,6% (34/111)	31,5% (35/111)	**14,4% (16/111)**	**-52,9%** (-54,3% vs. CoT)

Segundo, o contraste pareado entre B e A2 isola causalmente o valor da teoria semiótica frente ao mero raciocínio passo a passo: sob idêntico orçamento de geração em duas etapas, o DSAA v2 reduz o $RMSE_{VA}$ em −0,4663 sobre o CoT lexical (IC 95% via *Cluster Bootstrap* 3.000×: [−0,5889; −0,3434]; 76,4% de vitórias individuais, Wilcoxon $p = 6{,}36 \times 10^{-18}$) e em −0,8213 sobre o *Baseline* A (IC 95%: [−0,9820; −0,6574]; probabilidade *bootstrap* de superioridade = 100,0%), impulsionando a correlação de *Arousal* de 0,3731 (A) e 0,3986 (A2) para 0,5541 (B). Nas 160 instâncias estritamente cegas do desenvolvimento oficial do SemEval-2026 (*rest26_** e *lap26_**), o DSAA v2 alcança $RMSE_{VA}$ = 1,3033, superando sem qualquer treinamento supervisionado o 9º colocado oficial da competição internacional (equipe PICT, *RoBERTa-Large* supervisionado, 1,3261).

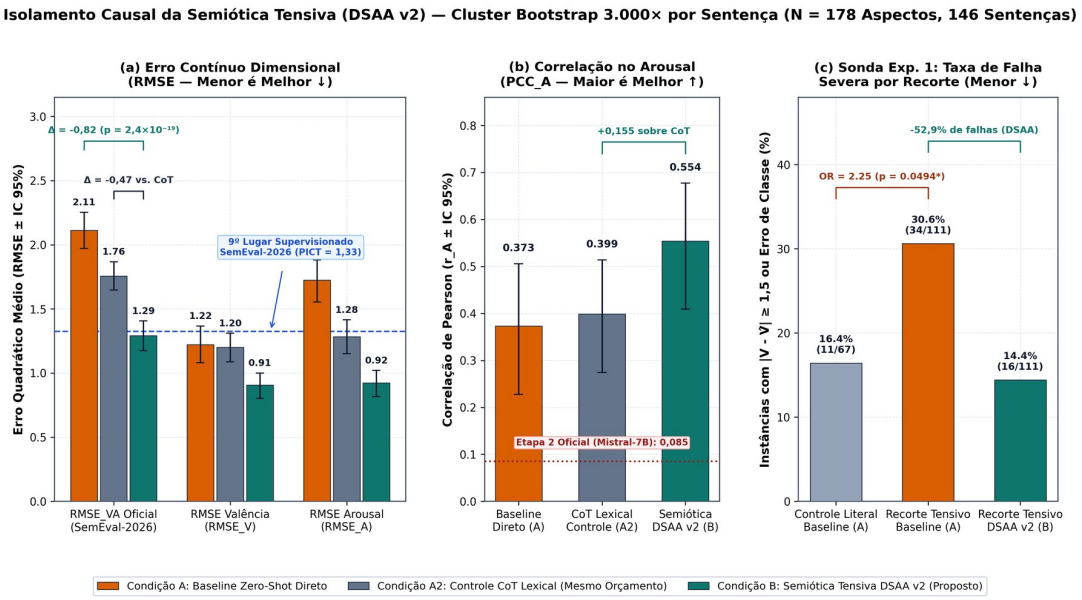


Figura 2 — Isolamento causal triplo (A vs. A2 vs. B) com IC 95% via Cluster Bootstrap por sentença (3.000×): (a) redução de $RMSE_{VA}$ abaixo do 9º lugar supervisionado; (b) salto em PCC_A sobre o CoT lexical; (c) mitigação de falhas severas no recorte tensivo (Fisher p = 0,0494). Fonte: Elaboração própria (2026).

3.4 Parábola de Zilberberg, Explicabilidade Micro-Sintática (XAI) e Limites Residuais

Agrupando as 178 instâncias pela direção tensiva inferida pelo DSAA v2 (Tabela 5 e Figura 3), comprova-se geometricamente o isomorfismo entre a gramática tensiva e o espaço afetivo contínuo. Enquanto o *Baseline* A achata horizontalmente o *Arousal* em torno da linha inerte $A = 4{,}0$ (Figura 3a), os centróides preditos pelo DSAA v2 reconstroem com precisão a parábola quadrática em "U" dos anotadores humanos (Figura 3b): *CONSTATAÇÃO ÁTONA* ocupa o mínimo global de tonicidade ($V = 5{,}00$; $A = 3{,}30$ predito vs. 4,49; 3,94 real), *ATENUAÇÃO* estabiliza-se na zona intermediária concessiva (4,82; 5,00), e ambos os polos intensificam simetricamente o *Arousal* — na disforia com *MINIMIZAÇÃO* (2,38; 6,69) e *EXTINÇÃO* (1,20; 7,80), e na euforia com *REDOBRAMENTO* (7,58; 6,63; maior ganho médio de +1,043 em $n = 99$) e *SATURAÇÃO* (8,60; 8,41). Nota-se que *RESTABELECIMENTO* (observado em $n = 3$ na *v1*) foi absorvido em *v2* por *ATENUAÇÃO* quando o aspecto avaliado era o agente reparador positivo.

Tabela 5 — Centróides preditos pelo DSAA v2 vs. gabarito humano por direção tensiva observada (N = 178), confirmando o mínimo tônico em Constatação Átona.

Direção Tensiva (Silva, 2021)	n	V Médio Predito	A Médio Predito	V Médio Real	A Médio Real	Ganho Euclidiano
EXTINÇÃO	1	1,200	7,800	2,830	7,330	+0,781
MINIMIZAÇÃO	54	2,380	6,687	3,011	6,512	+0,526
CONSTATAÇÃO ÁTONA	3	5,000	**3,300**	4,493	**3,940**	+0,995
ATENUAÇÃO	13	4,823	5,000	5,985	5,781	+0,757
REDOBRAMENTO	99	7,581	6,631	7,272	7,067	**+1,043**
SATURAÇÃO	8	8,600	8,412	7,609	7,490	-0,420

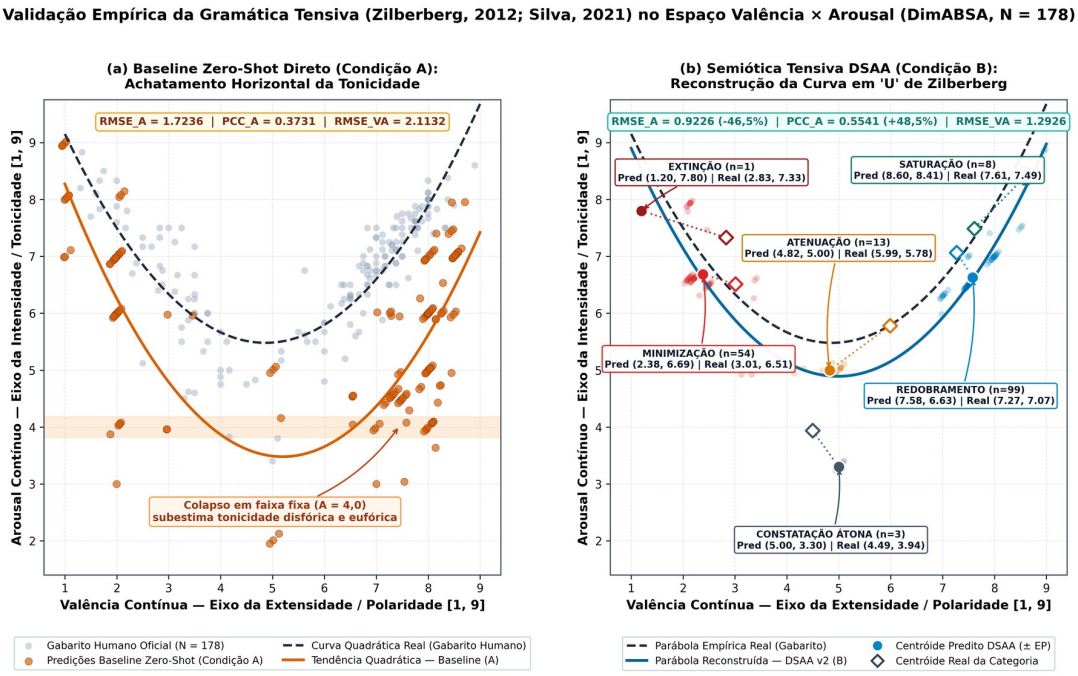


Figura 3 — Validação empírica da parábola tensiva no plano Valência × Arousal (N = 178): (a) achatamento horizontal de tonicidade no Baseline Zero-Shot; (b) reconstrução da curva em 'U' de Zilberberg (2012) pelos centróides tensivos de Silva (2021) no DSAA v2. Fonte: Elaboração própria (2026).

A Figura 4 evidencia o ganho para a IA Explicável (XAI) mediante seis trajetórias vetoriais auditáveis. Em [1] (*lap26_dev_100*, aspecto *"convertible aspect"* em *"The touchscreen is nice, convertible aspect is nice, but I would give that away in a HEARTBEAT for a machine that does what I TELL IT TO DO"*), o *baseline* contamina-se pela caixa alta colérica da adversativa final e prediz (2,0; 8,0), errando em 4,81 unidades; o DSAA v2 recorta o *span "convertible aspect is nice"*, classifica-o como *REDOBRAMENTO* e prediz (7,0; 6,3) ante o real (6,50; 6,30), gerando ganho de +4,31. Correções análogas ocorrem no contraste multi-aspecto [3] (*"larger and not as good a keyboard"* → *MINIMIZAÇÃO*, ganho +2,48), na frenagem concessiva [5] (*"Keyboard feels a little cheap"* → *ATENUAÇÃO*, ganho +2,41) e na neutralidade factual [6] (*"The pizza was edible, nothing more, nothing less"* → *CONSTATAÇÃO ÁTONA*, ganho +1,30).

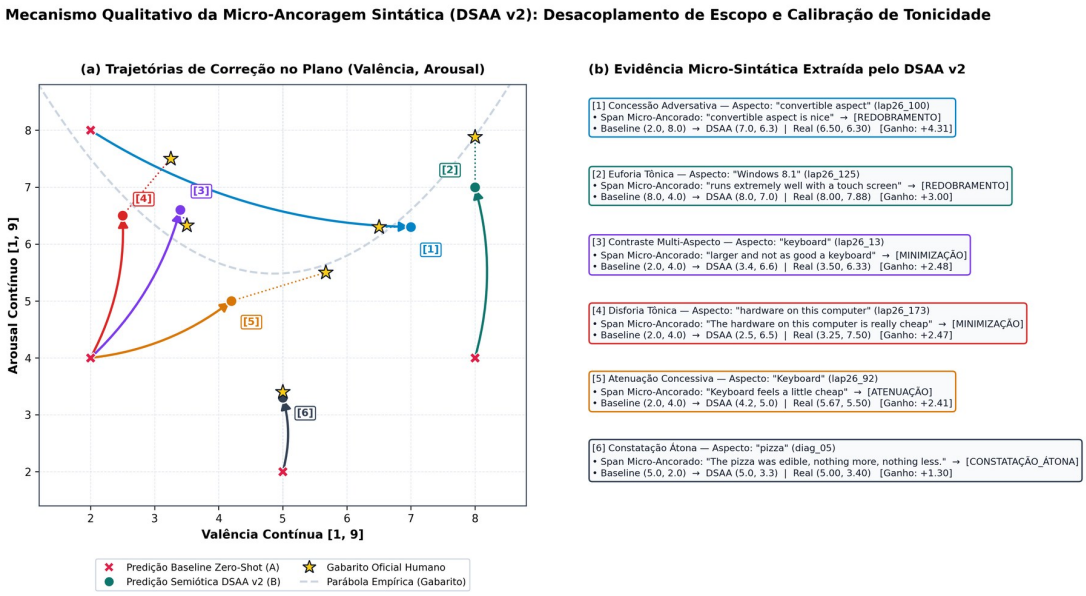


Figura 4 — Mecanismo qualitativo de explicabilidade micro-sintática (XAI): (a) vetores de correção entre o Baseline (×), o DSAA v2 (círculo) e o Gabarito Humano (estrela); (b) spans sintáticos isolados e categorias tensivas atribuídas. Fonte: Elaboração própria (2026).

O rigor científico impõe explicitar igualmente quatro fronteiras residuais identificadas nos dados: (i) *SATURAÇÃO* (n = 8) foi o único regime com saldo médio negativo (−0,420), pois hipérboles coloquiais desgastadas do inglês comercial — como *"I'm in love with the mixed salad salad [sic] sandwich"* (*rest26_dev_36*, real 6,88; 6,62 vs. DSAA 8,90; 8,80) — acionam o topo da âncora teórica enquanto juízes humanos exibem compressão psicométrica moderada; (ii) em relativizações pragmáticas de domínio como *"Really good quality for fast food"* (*rest26_dev_197*), o enquadramento em *ATENUAÇÃO* (5,00; 5,00) deslocou instâncias positivas limítrofes para a fronteira neutra, explicando a leve oscilação na acurácia discreta global de 3 classes (92,13% em B vs. 93,82% em A) a despeito da queda de −25,9% no erro contínuo RMSE_{V}; (iii) na suíte diagnóstica figurativa pura (N = 18), em que a concordância exata com os rótulos tensivos canônicos foi de 55,6%, o *baseline* de 7B já exibia baixa dispersão (RMSE_{VA} = 1,0828 vs. 1,1935 em B, penalizado em sarcasmo antifrástico como *diag_14*); e (iv) a baixa frequência natural dos extremos *EXTINÇÃO* (n = 1) e *CONSTATAÇÃO ÁTONA* (n = 3) no *dev* oficial recomenda ampliação amostral futura.

3.5 Síntese de Execução do Cronograma e Ciência Aberta

Todos os cinco objetivos específicos e etapas do cronograma de doze meses (setembro de 2025 a setembro de 2026, com consolidação estatística final e submissão documental concluídas em outubro–novembro de 2026) foram cumpridos sem aporte financeiro externo, utilizando infraestrutura gratuita em nuvem (Google Colab T4 com quantização de 4 bits) e modelos abertos. Em compromisso com a reprodutibilidade e a Ciência Aberta na USP, todos os scripts de inferência (*experimento_colab_semiocom.py*), suítes de testes automatizados, figuras vetoriais e matrizes brutas de predição foram documentados e publicados em repositório aberto (*https://github.com/rosavinicius/semioabsa-usp*).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Iniciação Científica comprovou teórica e experimentalmente que a Semiótica Tensiva de Claude Zilberberg (2006, 2012) e Luiz Tatit (2011, 2019), operacionalizada pelas direções tensivas de Silva (2021, 2023), constitui um arcabouço formal fecundo para superar as limitações semânticas da Análise Aspectual de Sentimentos (ABSA) contemporânea. Ao transpor pela primeira vez as quantificações subjetivas do nível documental para o nível micro-sintático do aspecto — concretizando empiricamente a conjectura formulada por Silva (2023, p. 143) —, a Decomposição Semiótica Ancorada ao Aspecto (DSAA v2) solucionou simultaneamente dois problemas abertos diagnosticados ao longo da pesquisa: o colapso de tonicidade (*Arousal*) em LLMs *zero-shot* (elevando PCC_A de 0,0853 na Etapa 2 e 0,3731 no *baseline* de 7B para 0,5541) e o Vazamento de Escopo Tensivo em períodos concessivos (reduzindo as falhas severas em −52,9%).

Sob protocolo triplamente controlado, livre de vazamento amostral e validado por *Cluster Bootstrap*, o DSAA v2 reduziu o erro dimensional conjunto $RMSE_{VA}$ em 38,8% frente ao *baseline* direto (de 2,1132 para 1,2926; $p = 2{,}44 \times 10^{-19}$) e em 26,4% frente a um controle *Chain-of-Thought* lexical de idêntico custo computacional ($p = 6{,}36 \times 10^{-18}$), superando no conjunto cego oficial (1,3033) o 9º colocado supervisionado do SemEval-2026 sem qualquer ajuste de pesos. Mais do que um ganho métrico, a reconstrução empírica da parábola em "U" de Zilberberg e a extração auditável de evidências sintáticas demonstram que teorias semióticas humanísticas podem operar como camada genuína de interpretabilidade (XAI) sobre modelos neurais contemporâneos.

No plano formativo, o percurso desenvolvido no grupo SemioCom (FFLCH-USP) propiciou formação interdisciplinar completa em pesquisa científica: curadoria de corpora, submissão em *shared task* internacional da *Association for Computational Linguistics* (ACL), auditoria rigorosa contra *data leakage*, estatística não-paramétrica e publicação de artefatos abertos. Como desdobramentos futuros, projetam-se: (i) a calibração pragmática

de *SATURAÇÃO* e *ATENUAÇÃO* para separar hipérboles convencionais de picos afetivos genuínos; (ii) a validação translinguística do DSAA em corpora em língua portuguesa; e (iii) a apresentação dos achados no 34º SIICUSP e em fóruns de PLN e Semiótica Computacional (STIL e PROPOR).

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DERBALA YACOUB, Ahmed; SLIM, Salwa O.; ABOUTABL, Amal Elsayed. A survey of sentiment analysis and sarcasm detection: challenges, techniques, and trends. **International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems**, Osijek, v. 15, n. 1, p. 69–78, 2024. DOI: 10.32985/ijeces.15.1.7.

HJELMSLEV, Louis. **Prolegomena to a Theory of Language**. Tradução de Francis J. Whitfield. Madison: University of Wisconsin Press, 1969.

HU, Minqing; LIU, Bing. Mining and summarizing customer reviews. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 10., 2004, Seattle. **Proceedings [...]**. New York: ACM, 2004. p. 168–177.

LEE, Lung-Hao et al. DimABSA: building multilingual and multidomain datasets for dimensional aspect-based sentiment analysis. **arXiv preprint** arXiv:2601.23022, 2026.

LIU, Bing. **Sentiment Analysis and Opinion Mining**. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2012. (Synthesis Lectures on Human Language Technologies).

PONTIKI, Maria et al. SemEval-2014 Task 4: aspect based sentiment analysis. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEMANTIC EVALUATION (SemEval 2014), 8., 2014, Dublin. **Proceedings [...]**. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2014. p. 27–35.

RUSSELL, James A. A circumplex model of affect. **Journal of Personality and Social Psychology**, Washington, DC, v. 39, n. 6, p. 1161–1178, 1980.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de linguística geral**. 27. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

SHANGIPOUR ATAEI, Taha; JAVDAN, Soroush; MINAEI-BIDGOLI, Behrouz. Applying Transformers and aspect-based sentiment analysis approaches on sarcasm detection. In: WORKSHOP ON FIGURATIVE LANGUAGE PROCESSING (FigLang 2020), 2., 2020, Online. **Proceedings [...]**. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2020. p. 67–71. DOI: 10.18653/v1/2020.figlang-1.9.

SILVA, Túlio Ferreira Leite da. **Inteligência semiótica e TripAdvisor**: deep learning e quantificações subjetivas na análise dos discursos de sanção de restaurante. 2021. Dissertação (Mestrado em Semiótica e Linguística Geral) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

SILVA, Túlio Ferreira Leite da. Using Transformer networks and tensive semiotics to improve sentiment analysis accuracy in tourism digital platforms. In: SANTANGELO, Antonio Dante Maria; LEONE, Massimo (org.). **Semiotica e intelligenza artificiale**. Roma: Aracne, 2023. p. 131–147. (I saggi di Lexia, 48). DOI: 10.53136/97912218042948.

TATIT, Luiz. Quantificações subjetivas: crônicas e críticas. **Cadernos de Letras da UFF**, Niterói, v. 21, n. 42, p. 35–50, 2011.

TATIT, Luiz. **Passos da semiótica tensiva**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2019.

YU, Liang-Chih et al. SemEval-2026 Task 3: Dimensional Aspect-Based Sentiment Analysis (DimABSA). In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEMANTIC EVALUATION (SemEval-2026), 20., 2026, San Diego. **Proceedings [...]**. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2026. p. 3753–3778. DOI: 10.18653/v1/2026.semeval-1.452.

ZHANG, Wenxuan et al. Sentiment analysis in the era of large language models: a reality check. In: FINDINGS OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS: NAACL 2024, 2024, Mexico City. **Proceedings [...]**. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 3881–3906. (Preprint arXiv:2305.15005, 2023).

ZILBERBERG, Claude. **Éléments de grammaire tensive**. Limoges: Pulim, 2006. (Trad. bras. de Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit e Waldir Beividas: **Elementos de semiótica tensiva**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2011).

ZILBERBERG, Claude. **La structure tensive**. Liège: Presses Universitaires de Liège, 2012.